

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

1.2)

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

$$1) \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} \text{ je skalární součin} \Rightarrow a_{11} > 0 \quad \wedge \quad \det(A) > 0$$

• Využijeme vlastnost (SP) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.

Položme $\vec{u} = \vec{e}_1$. Pak $\vec{u} \neq \vec{0}$ a tedy $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$. Platí:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle = \vec{e}_1^T A \vec{e}_1 = (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

$$\text{Tedy: } (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0 \quad \wedge \quad \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11}) \Rightarrow a_{11} > 0$$

• Zvolme libovolný nenulový vektor $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$. Potom pro něj platí:

$$\vec{u} = u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$$

Odtud plyne:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2, u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2 \rangle$$

$$= \langle u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2, u_1 \vec{e}_1 \rangle + \langle u_1 \vec{e}_1 + u_2 \vec{e}_2, u_2 \vec{e}_2 \rangle$$

$$= \langle u_1 \vec{e}_1, u_1 \vec{e}_1 \rangle + \langle u_2 \vec{e}_2, u_1 \vec{e}_1 \rangle + \langle u_1 \vec{e}_1, u_2 \vec{e}_2 \rangle + \langle u_2 \vec{e}_2, u_2 \vec{e}_2 \rangle$$

$$= u_1^2 \langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle + 2 u_1 u_2 \langle \vec{e}_1, \vec{e}_2 \rangle + u_2^2 \langle \vec{e}_2, \vec{e}_2 \rangle$$

$$= u_1^2 \cdot (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 u_1 u_2 (1 \ 0) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + u_2^2 (0 \ 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= u_1^2 a_{11} + 2 u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22}$$

$$\text{A tedy } u_1^2 a_{11} + 2 u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22} > 0.$$

V první části jsme dokázali, že $a_{11} > 0$ a tedy číslo $\sqrt{a_{11}}$ je

dobře definováno a není nula. Jelikož předpokládáme, že $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ je skalární součin tak A musí být pozitivně definitní. Odtud plyne

že $a_{12} = a_{21}$. Označme $a_{12} = a_{21} = x$. Potom:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & x \\ x & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \det A = a_{11} a_{22} - x^2$$

Položíme $u_1 = -\frac{x}{\sqrt{a_{11}}}$, $u_2 = \sqrt{a_{11}}$. Potom $\vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{\sqrt{a_{11}}} \\ \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix}$. Jelikož $\vec{u} \neq \vec{0}$ můžeme prohlásit, že platí odvozený vztah:

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 x + u_2^2 a_{22} > 0$$

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u_1^2 a_{11} + 2u_1 u_2 x + u_2^2 a_{22} > 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} -\frac{x}{\sqrt{a_{11}}} \\ \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{x}{\sqrt{a_{11}}} \\ \sqrt{a_{11}} \end{pmatrix} \right\rangle = \left(-\frac{x}{\sqrt{a_{11}}}\right)^2 a_{11} + 2\left(-\frac{x}{\sqrt{a_{11}}}\right)(\sqrt{a_{11}})x + (\sqrt{a_{11}})^2 a_{22} > 0$$

$$= \frac{x^2}{a_{11}} \cdot a_{11} - 2x^2 + a_{11} \cdot a_{22}$$

$$= a_{11} a_{22} - x^2 > 0$$

$$= \det A > 0.$$

2) $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0 \Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$, kde A je symetrická matice 2×2 je skalární součin

Aby $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ byl skalární součin musí platit:

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ z $V \times V$ do $\mathbb{R}$ (resp. do $\mathbb{C}$), které dvojici $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ přiřadí skalár $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, nazývá *skalární součin* na V , pokud pro libovolné $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ a $t \in \mathbb{R}$ (resp. $t \in \mathbb{C}$) platí

$$(SSS) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle},$$

$$(SL1) \quad \langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = t \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle,$$

$$(SL2) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle,$$

$$(SP) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \text{ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když } \mathbf{u} = \mathbf{0}.$$

Jelikož jsme v $\mathbb{R}^2$ tak vlastnost (SSS) je symetrie:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

Zvolme libovolné vektory $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^2$ a $t \in \mathbb{R}$. Overíme vlastnosti skalárního součinu.

$$\begin{aligned}
 \bullet \text{SSS}) \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= \vec{u}^T A \vec{v} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\
 &= (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} v_1 a_{11} + v_2 a_{12} \\ v_1 a_{21} + v_2 a_{22} \end{pmatrix} \\
 &= u_1 v_1 a_{11} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_1 a_{21} + u_2 v_2 a_{22}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle &= \vec{v}^T A \vec{u} = (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \\
 &= (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} u_1 a_{11} + u_2 a_{12} \\ u_1 a_{21} + u_2 a_{22} \end{pmatrix} \\
 &= u_1 v_1 a_{11} + u_2 v_1 a_{21} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_2 a_{22}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$$

• SL1)

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{u}, t \cdot \vec{v} \rangle &= \vec{u}^T \cdot A \cdot t \cdot \vec{v} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \cdot v_1 \\ t \cdot v_2 \end{pmatrix} \\
 &= u_1 t \cdot v_1 a_{11} + u_1 t \cdot v_2 a_{12} + u_2 t \cdot v_1 a_{21} + u_2 t \cdot v_2 a_{22} \\
 &= t \cdot (u_1 v_1 a_{11} + u_1 v_2 a_{12} + u_2 v_1 a_{21} + u_2 v_2 a_{22}) \\
 &= t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle \vec{u}, t \cdot \vec{v} \rangle = t \cdot \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

$$\bullet \text{SL2}) \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \cdot \vec{v} + \vec{u}^T A \cdot \vec{w} = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

$$\text{SP}) (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0) \wedge (\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0})$$

$$\bullet \text{Víme: } (a_{11} > 0) \wedge (\det(A) > 0)$$

$$\text{Jelikož } \det(A) = a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12} > 0 \text{ tak: } a_{11} a_{22} > a_{21} a_{12}$$

Jelikož A má být symetrická tak $a_{12} = a_{21} = x$ a tedy:

$$a_{11} a_{22} > x^2$$

Dále máme $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T \cdot A \vec{u} = a_{11} u_1^2 + 2x u_1 u_2 + a_{22} u_2^2$

• Je-li $\vec{u} = \vec{0}$ pak $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = a_{11} \cdot 0 + 2x \cdot 0 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0 = 0$

• Předpokládejme $\vec{u} \neq \vec{0}$. Potom chceme $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$.

Což je jako: $a_{11} u_1^2 + 2x u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 > 0$

$$a_{11} \left(u_1^2 + \frac{2x}{a_{11}} u_1 u_2 \right) + a_{22} u_2^2 > 0$$

$$a_{11} \left(u_1^2 + \frac{2x}{a_{11}} u_1 u_2 + \left(\frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 - \left(\frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 \right) + a_{22} u_2^2 > 0$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 - a_{11} \left(\frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + a_{22} u_2^2 > 0$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(a_{22} - \frac{x^2}{a_{11}} \right) > 0$$

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right) > 0$$

$a_{11} > 0$ a tedy i $a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 \geq 0$ a $\left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right) > 0$

tedy $(u_2)^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right) \geq 0$. Tím pádem platí:

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right) \geq 0$$

Zbývá otázka zda $\exists \vec{u} \in \mathbb{R}^2$ t.ž:

$$\left(a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right) = 0 \right) \wedge \left(\vec{u} \neq \vec{0} \right)$$

=> Neexistuje. Kdyby měl být součet dvou nezáporných čísel 0 pak

Obě dvě by museli být 0 což pro

$$a_{11} \left(u_1 + \frac{x}{a_{11}} u_2 \right)^2 + u_2^2 \left(\frac{a_{11} a_{22} - x^2}{a_{11}} \right)$$

Nepůjde jinak než, že by $u_1 = u_2 = 0$.

$\Rightarrow \forall \vec{u} \in \mathbb{R}, \vec{u} \neq \vec{0} : \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle > 0$ což jsme chtěli a tím je

důkaz hotov.

